

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

Факультет информационных технологий и программной инженерии
Кафедра программной инженерии и вычислительной техники (ППИВТ)

Заявка на конкурс студенческих научных работ
на направление «Информационные управляющие системы»

Категория участника: бакалавр

Вид работы: статья

Тема конкурсной работы:
«Открытые многоагентные ИИ-системы в персональной
продуктивности и исследованиях: опыт практического применения
фреймворка OpenClaw»

Выполнил:
студент гр. ИКПИ-42
Терещенко Максим
Андреевич

Руководитель:
Доцент, к.э.н. Верединский
Сергей Юрьевич

Подпись



«10» апреля 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Открытые многоагентные ИИ-системы в персональной продуктивности и исследованиях: опыт практического применения фреймворка OpenClaw

М. А. Терещенко

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

В статье рассматривается фреймворк OpenClaw — открытый оркестратор автономных ИИ-агентов, позволяющий создавать персональных цифровых ассистентов, способных самостоятельно выполнять реальные действия в цифровой среде пользователя. Описаны ключевые принципы архитектуры системы, механизмы долговременной памяти и интеграции с повседневными сервисами. На основе практического тестирования проанализированы сценарии применения OpenClaw для автоматизации личной продуктивности и научной работы: от GTD-систем и управления календарем до организации Zettelkasten, генерации сводок новостей, подготовки документов, исследовательских задач, финансового учета и трекинга привычек. Показано, что OpenClaw существенно снижает когнитивную нагрузку, переводя рутинные операции в автономный режим и позволяя пользователю сосредоточиться на творческой и аналитической деятельности. Рассчитана экономическая эффективность трех основных вариантов развертывания. Приводятся перспективные направления дальнейшего развития системы.

искусственный интеллект, ИИ-агенты, OpenClaw, автономные системы, персональный ассистент, Zettelkasten, GTD, LLM, персональная продуктивность

Развитие больших языковых моделей привело к появлению нового поколения систем — автономных ИИ-агентов, способных не просто генерировать текст, а самостоятельно принимать решения, взаимодействовать с внешними сервисами и доводить задачи до реального результата. Одним из наиболее перспективных открытых решений 2026 года стал фреймворк OpenClaw, ранее известный как Clawdbot и Moltbot, — MIT-лицензированный проект, который запускается на локальной машине или VPS и работает через мессенджеры. Пользователь пишет запрос на естественном языке, а агент сам выбирает инструменты, выполняет действия в цифровой среде и возвращает готовый результат — будь то событие в Google календаре, PDF-отчет или сводка новостей.

OpenClaw представляет собой оркестратор, написанный на TypeScript/Node.js. Установка занимает от 5 до 30 минут, в зависимости от навыков пользователя, на любой ОС. Система запускается как постоянно работающий сервис и подключается к мессенджерам, например, Telegram. Взаимодействие происходит исключительно в чате: агент получает сообщение, анализирует контекст, выбирает необходимые инструменты (браузер, командную строку, API внешних сервисов) и выполняет задачу.

Для обеспечения круглосуточной доступности и изоляции от личных устройств развертывание производится на отдельном устройстве — VPS RoboVPS или Mac Mini. Это позволяет агенту работать 24/7 без нагрузки на личный ноутбук или телефон, гарантирует стабильное подключение и повышает безопасность: все чувствительные операции остаются в изолированной среде.

Ключевой особенностью является постоянная память, реализованная в виде простых Markdown-файлов в рабочем пространстве `~/.openclaw/workspace`. Ниже приведена структура и модификации файлов в текущей конфигурации:

Файл	Назначение	Модификации в текущей настройке
AGENTS.md	Глобальные правила поведения, приоритеты, ритуалы старта сессии	Добавлены блоки приоритета Telegram и русского языка, политика не подгружать USER_FACTS.md на каждый запрос, правила генерации PDF и отправки файлов, блоки self-improvement и полный shell-доступ на VPS
SOUL.md	Тон общения, границы поведения агента	Заданы имя ассистента и привязка к русскоязычному общению
IDENTITY.md	Имя и образ ассистента	Заданы имя и стиль общения
USER.md	Сжатый профиль пользователя (имя, часовой пояс, учёба, проекты)	Полностью заполнен реальными данными
TOOLS.md	Описание конкретной машины и вспомогательных утилит	Конкретика по VPS, systemd, стеку PDF (md-to-pdf-cjk, pandoc, reportlab), каталогу reports/
USER_FACTS.md	Расширенные факты о пользователе (биография, проекты, предпочтения)	Новый файл. Читается только по релевантности для экономии контекста
MEMORY.md	Слой долговременных заметок и подневных записей	Отдельный слой, используется для накопления знаний

Рис. 1. — таблица с описанием основных файлов контекста агента

Благодаря этим файлам агент имеет постоянную память, версионизируемую через git, доступную для редактирования человеком. Дополнительно настроен профиль инструментов, веб-поиск агента DuckDuckGo, цепочка моделей через OpenRouter, и навыки сверх базовых (несколько вариантов PDF-генерации, obsidian-direct, playwright-mcp). Основной LLM моделью в OpenRouter была выбрана google/gemini-3.1-flash-lite-preview с резервным использованием моделей на gemini-2.5-flash-lite и gemini-2.5-flash, так как именно эти модели обеспечивают оптимальное соотношение стоимости и качества на текущий момент. Токен Telegram бота вынесен в отдельный файл.

Именно в практическом применении раскрывается главная ценность OpenClaw. Далее описан пример сценария использования OpenClaw: пользователь отправляет в Telegram сообщение «Разбери почту и сообщения, запланируй их по GTD для моей системы продуктивности в Trello» — агент самостоятельно обрабатывает Gmail, извлекает даты и задачи, создает события в Google Calendar, формирует карточки в Trello и присылает утреннюю или еженедельную сводку с готовым планом задач на день. В течение дня тот же чат служит единым окном: отправляются неструктурированные мысли, например, по работе, планированию проекта — агент улучшает логику, терминологию, проводит исследования и возвращает готовый PDF-отчёт в мессенджер. Вечером автоматически формируется сводка по материалу за день и сохраняется в файловое пространство.

Также можно настроить распознавание голосовых сообщений. Необязательно писать сообщения боту: whisper, который может быть развернут локально или подключен по API (0.004\$ за минуту аудио на 06.04.2026), сможет транскрибировать аудиосообщение в текст для дальнейшей обработки.

Обзор практических сценариев использования

OpenClaw агент работает напрямую с Markdown-файлами. Именно поэтому перенос собственной Zettelkasten системы продуктивности с помощью Obsidian осуществляется максимально просто и быстро. Система использует принципы метода Zettelkasten — ведения связанной сети заметок для организации знаний и развития идей — анализирует существующие записи, предлагает новые заметки, создаёт логические связи по ключевым словам и каждое воскресенье может генерировать отчёт с графом знаний, наглядно отражающим структуру и взаимосвязи информации.

Для сводок из Telegram-каналов и групп существует отдельный навык «News Curator», который работает как интеллектуальный агрегатор информации: ежедневно агент собирает новые сообщения из выбранных каналов и чатов, анализирует их с точки зрения содержания и важности, фильтрует дублирующую или нерелевантную информацию, выявляет ключевые ежедневные события. Затем агент структурирует данные в удобный формат, формируя компактный и информативный вечерний дайджест. Такой подход позволяет пользователю получать только действительно значимую для него информацию, сокращая время на мониторинг каналов и повышая эффективность работы с новостями.

Исследовательские задачи могут выполняться следующим образом: пользователь отправляет запрос, например «Сделай обзор по теме X», и агент самостоятельно собирает и обрабатывает информацию. Он проводит веб-поиск по открытым источникам, извлекает данные из PDF-документов и других ресурсов, анализирует их и структурирует. В бизнес-примерах это может быть анализ конкурентного рынка, исследование ценовой политики, сбор информации о тенденциях в отрасли или изучение пользовательских предпочтений. В результате пользователь получает готовый структурированный черновик с ключевыми выводами и метками, что позволяет быстро принимать обоснованные решения и планировать стратегические действия гораздо быстрее.

Можно настроить сравнение цен на маркетплейсах: пользователь отправляет команду «Сравни цены на [товар]», после чего агент автоматически обращается к выбранным онлайн-платформам и агрегаторам, собирает актуальные предложения, проверяет наличие товара, анализирует условия доставки, акции и скидки. Результатом работы может быть наглядная таблица с перечнем продавцов, ценами, рейтингами и дополнительными условиями, позволяющая быстро оценить рынок и

выбрать оптимальные предложения. Аналогично агент может выполнять подготовку бронирования билетов или услуг: он проверяет доступные варианты, учитывает даты, ограничения. Финальное подтверждение и совершение транзакции остаётся за пользователем. Такой подход позволяет экономить время на рутинные операции.

Агент способен парсить банковские выписки, извлекая информацию о транзакциях. Каждая трата автоматически классифицируется по категориям — питание, транспорт, развлечения, подписки и т.д. На основе накопленных данных формируется ежемесячный PDF-отчёт по бюджету с визуализацией расходов, что позволяет пользователю быстро оценивать финансовую ситуацию и выявлять возможности для оптимизации трат.

Входящие письма можно анализировать агентом по принципам GTD (Getting Things Done Дэвида Алена), превращая поток приходящих пользователю задач в организованную систему. Сначала агент анализирует каждое сообщение, выделяя приоритетные и требующие внимания письма. Затем все задачи структурируются и переносятся в Trello или Google Calendar. Каждая задача получает метки, сроки и контекст, аналогично карточкам GTD. Пользователь видит полную картину своих обязанностей и проектов. Благодаря такому подходу почта перестает быть источником хаоса: “личный менеджер” в виде агента создает упорядоченный поток действий, обновляемый по командам пользователя. Такая система позволяет сосредоточиться на приоритетных задачах и минимизировать риск пропуска важных сообщений, дедлайнов или шагов в проекте.

Агент способен эффективно поддерживать внедрение и мониторинг привычек пользователя. Например, при желании ежедневно выполнять утреннюю растяжку и читать по 20 минут агент в назначенное время направляет напоминания о выполнении соответствующих задач и фиксирует их статус. Может быть выстроена система отслеживания прогресса. Преимущество такого подхода состоит в том, что если пользователь уже активно использует ИИ-агента, нет необходимости подключать отдельные приложения для трекинга привычек, удобнее централизовать всё внутри одного мессенджера. Такой метод повышает мотивацию, обеспечивает контроль за достижением целей и отслеживанием внедряемых привычек.

По мере выполнения задач, постепенно накапливаются USER_FACTS и MEMORY, а благодаря навыку self-improvement (самосовершенствования) агент способен самостоятельно осваивать новые навыки: достаточно попросить «Научись делать Y» — и агент создаёт или обновляет соответствующий skill-файл. Например, пользователь может попросить агента «Научись автоматически составлять отчёт о продажах», и агент создает или обновляет навык, который будет еженедельно собирать данные, формировать таблицы и отправлять готовый PDF-отчёт. Для

доведения навыка до идеала обычно требуется время на объяснение агенту, какой результат необходимо получать.

Экономическая эффективность OpenClaw зависит от выбранного варианта развертывания. Первый — полностью локальная LLM, например, DeepSeek V3/R1 через Ollama или LM Studio на Mac Mini (600 \$) или VPS (RoboVPS 8 vCPU, 8 ГБ RAM, 17\$ в месяц). Для локальных моделей плата за токены отсутствуют полностью, достигается максимальная приватность и независимость от провайдеров; ограничения — необходимость достаточного железа для приемлемой скорости. Ограничения: на локальных моделях доступны модели 8–14B, более крупные требуют 32+ ГБ, меньшая скорость и качество по сравнению с облачными моделями. Второй вариант — API-модели через OpenRouter: более высокая скорость и качество генерации, не нужно самостоятельно управлять моделями и железом, легко переключаться между сотнями моделей, затраты на умеренное использование составляют 5-15\$ в месяц. Третий — прямое подключение Google Gemini PRO через CLI, или аналогичные прямые API: позволяет экономить 10–30 % по сравнению с OpenRouter за счет отсутствия наценки роутера. На момент написания статьи доступна покупка Gemini Pro за 20\$/год.

OpenClaw демонстрирует высокую эффективность в автоматизации рутинных операций — от управления задачами и календарем до трекинга привычек, финансового учёта и суммаризации информации. Агент функционирует как личный менеджер и цифровой ассистент, снижая нагрузку и позволяя пользователю сосредоточиться на аналитической, исследовательской и творческой деятельности. При этом все операции требуют контроля со стороны человека для обеспечения точности, релевантности и корректности результатов. Перспективы дальнейшего развития связаны с углублением в уже описанные области и созданием новых узконаправленных навыков (skills), что позволит агенту выполнять более сложные и специализированные задачи, экономить ресурсы и токены, а также становиться максимально персонализированным для конкретного пользователя.

Список использованной литературы

1. OpenClaw — Personal AI Assistant. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://openclaw.ai/>
2. GitHub — openclaw/openclaw [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/openclaw/openclaw>
3. What Is OpenClaw? Complete Guide to the Open-Source AI Agent [Электронный ресурс] // Milvus Blog. 2026. URL: <https://milvus.io/blog/>
4. OpenClaw Explained: The Free AI Agent Tool Going Viral [Электронный ресурс] // KDnuggets. 2026. URL: <https://www.kdnuggets.com/>

Статья представлена научным руководителем, доцентом, кандидатом экономических наук Верединым С. Ю.